

Manual de la Evolución del Proyecto - TraceFood

(Resumen de 2 Trimestres)

1. Introducción y Justificación del Proyecto

Durante los últimos dos trimestres escolares/académicos, se ha conceptualizado, diseñado y empezado a implementar el proyecto **TraceFood**.

¿De qué problema partimos? Las cocinas profesionales diariamente enfrentan enormes volúmenes de recepción de mercancía. El método de registro en lápiz y papel (o hojas de Excel mal mantenidas) deriva en severos problemas operativos: pérdida temporal del control de existencias, mermas económicas por la caducidad oculta de ingredientes y la falta de planificación en menús. Adicionalmente, una falla en la trazabilidad (no poder rastrear de qué proveedor provenía un lote en mal estado) puede acarrear problemas legales serios para cualquier establecimiento de hostelería por brechas de seguridad alimentaria.

El Objetivo Principal

Crear una **herramienta unificada de gestión de trazabilidad de productos alimentarios** que elimine el papel en cocina, organice el almacén de forma visual digitalmente y automatice la planificación de menús mediante las fechas de caducidad.

2. Desarrollo del Primer Trimestre (Fase de Diseño y Requisitos)

Durante los primeros meses del proyecto, la prioridad no fue programar, sino entender cómo opera una cocina profesional internamente:

- **Análisis de Requisitos:** Entrevistas y estudios de caso prácticos. Se logró definir lo que requería el jefe de cocina versus el auxiliar de almacén y cómo estandarizar la entrada de datos (Albarán -> Digitalización en TraceFood).
 - **Diseño del Modelo de Datos:** Se crearon los diagramas entidad-relación (E/R) teóricos, asegurando relaciones como `Proveedor(1) -> (N)Lotes`, `Producto(1) -> (N)Lotes` y el mapeo espacial del mapa tridimensional de un almacén.
 - **Wireframing / Maquetación Conceptual:** Creación de bocetos de bajo nivel de cómo debería ser visualmente la UI enfocada a la alta "usabilidad" desde un dispositivo tipo Tablet en zona de cocina.
-

3. Desarrollo del Segundo Trimestre (Fase de Implementación Tecnológica)

El segundo trimestre marcó el inicio de la programación pura y creación tecnológica de la herramienta, resultando en este actual código funcional del frontend:

- **Setup y Configuración:** Elección de *React* unido a *Vite* para el alto rendimiento y la adopción de *TypeScript* sobre Javascript para la escalabilidad.
- **Diseño e Integración UI:**
 - Empleo de la librería *TailwindCSS* para diseño estético inmediato y totalmente responsive, dando un look premium y moderno ("Glassmorphism").
 - Implementación de la *Landing Page* institucional con navegación semántica, animaciones con *Framer Motion* en la entrada, destacando características vitales: Gestión inteligente, alertas visuales y Control Total de Mermas.

- **Gestión de Componentes:** Creación de las arquitecturas modulares mediante componentes separados en la ruta `/src/components/` :
 - `Header.tsx` : Navegación estática pegajosa y llamadas a la acción (*Scroll awareness*).
 - `Hero.tsx` : Sección de alto impacto visual animada.
 - `Features.tsx` : Tarjetas explicativas del modelo de negocio de la app.
 - `Footer.tsx` : Enlaces organizacionales.

Hitos y Problemas Superados

- **Errores de Dependencias:** El proyecto presentaba inconsistencias con librerías globales (Ej. "vite no se reconoce..."). Solventado instaurando buenas prácticas en la generación y empaquetado del `node_modules` local (`npm install/run`).
 - **Mejora del Rendimiento Visual:** Inicialmente la interfaz carecía de animación. Resolvimos esto integrando de forma exitosa algoritmos de animación vectorizada.
-

4. Conclusiones y Tareas Pendientes (Tercer Trimestre)

El sistema ha validado con gran éxito su viabilidad en diseño y el despliegue de las capas visuales es sólido, premium y escalable para una presentación cliente. TraceFood posee el pilar frontal requerido para alojar un modelo de negocio completo.

Futuro: Para el próximo y eventual trimestre final, se prevee la conexión con la base de datos en nube, creación formal del servidor Backend e interconexión a APIs de Auth (JWT). El foco será hacer totalmente "vivos" los datos que actualmente se exhiben como maquetas en el entorno reactivo.